



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР «ТЕХНОПАРК РГСУ»

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЭТАПА РАБОТ

**о выполнении этапа работ по проекту «Ресоциализация участников
СВО»**

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СЕРВИСА «КАТАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

ИИ-навигатор образовательных и профессиональных траекторий

Техническое задание · архитектура · модули · методика подбора · прототип · программа
испытаний

Статус	Итоговая редакция проектного этапа для согласования
Ответственный исполнитель	Ганьшин Владимир Константинович
Дата редакции	28 августа 2026 года

Москва — 2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Распределение функций подтверждённого исполнителя и рабочей группы приведено в таблице 1. Фактический состав рабочей группы подлежит заполнению по распорядительным документам.

Таблица 1 — Сведения об исполнителях и распределение функций

Роль	Исполнитель	Содержание работ
Руководитель / ответственный исполнитель	Ганьшин В.К.	Постановка задачи, разработка концепции, координация, приёмка результата этапа
Рабочая группа	Состав определяется распорядительными документами по государственному заданию	Экспертиза образовательных программ, сопровождение пользователей, информационная безопасность, техническая реализация

РЕФЕРАТ

Отчёт 53 с., 5 рис., 15 табл., 4 прил., 12 источников.

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ, УЧАСТНИКИ СВО, ИИ-НАВИГАТОР,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ, КАТАЛОГ ПРОГРАММ,
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, ОБЪЯСНИМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ВО, СПО, ДПО,
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Объект разработки — интеллектуальный сервис поддержки участника СВО при выборе образовательной, профессиональной и карьерной траектории. Предмет этапа — ИИ-навигация по свободному запросу, информационная архитектура, функциональные модули, методика ранжирования, требования к данным, пользовательский интерфейс и демонстрационный прототип сервиса «Каталог образовательных программ».

Цель этапа — сформировать согласуемый облик сервиса и предварительно проверить проектную реализуемость центрального пользовательского маршрута: от свободного описания цели и уточнения исходных условий до объяснимой рекомендации, консультации, обучения и трудоустройства.

Методы разработки: анализ требований и нормативных документов, функциональная декомпозиция, сценарное моделирование, многокритериальное ранжирование, интерактивное прототипирование и экспертная верификация.

Результат этапа включает техническое задание, описание архитектуры и модулей, рабочую модель ранжирования, прототип интерфейса, программу функциональной проверки, перечень рисков и план развития до MVP. Прототип использует демонстрационные данные, не осуществляет юридически значимых действий и не сохраняет персональные данные.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.....	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	7
2 СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА ЭТАПА.....	10
3 КОНЦЕПЦИЯ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ.....	11
4 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА И МОДУЛИ.....	13
5 ДАННЫЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ.....	16
6 МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ И ИИ-ПОДБОРА.....	17
7 ИНТЕРФЕЙС И ДОСТУПНОСТЬ.....	21
8 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.....	22
9 РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРОТОТИПА.....	24
10 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ И КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ.....	26
11 ПЛАН ПЕРЕХОДА К MVP.....	27
12 РИСКИ И РЕШЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ СОГЛАСОВАНИЯ.....	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. МАТРИЦА ПРОВЕРКИ ПРОТОТИПА.....	51
ПРИЛОЖЕНИЕ В. СЛОВАРЬ ДАННЫХ.....	52
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ.....	53

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ИИ — искусственный интеллект.

РГСУ — Российский государственный социальный университет.

СВО — специальная военная операция.

ВО — высшее образование.

СПО — среднее профессиональное образование.

ДПО — дополнительное профессиональное образование.

MVP — минимально жизнеспособная версия продукта.

WCAG — международные рекомендации по доступности веб-контента.

ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации.

ПДн — персональные данные.

ИИ-навигатор — компонент, который структурирует запрос, формирует уточнения и помогает получить объяснимый маршрут.

релевантность — степень соответствия программы заданному профилю по утверждённым критериям.

объяснимость рекомендации — возможность проследить причины включения программы, использованные сведения и ограничения.

уверенность интерпретации — отдельная от релевантности оценка полноты и непротиворечивости извлечённого профиля.

жёсткое ограничение — условие, несоблюдение которого исключает программу из основной рекомендации или требует уточнения.

ВВЕДЕНИЕ

Проект «Ресоциализация» направлен на создание практического механизма выбора образовательной и профессиональной траектории для участников специальной военной операции. Центральным способом взаимодействия становится диалог с ИИ-навигатором: он помогает сформулировать цель, уточняет исходные условия, сопоставляет опыт и ограничения и объясняет следующий шаг. Каталог программ служит проверяемой информационной основой этого маршрута, а не отдельной витриной.

Настоящий отчёт фиксирует результат этапа проектирования. В документ включены исходные требования, принятые проектные решения, границы прототипа и полный текст технического задания. Реквизиты государственного задания, календарного плана и акта сдачи-приёмки в полученных исходных материалах отсутствуют; при формировании договорного комплекта они вносятся без изменения содержательной части отчёта.

Оформление выполнено применительно к ГОСТ 7.32-2017: формат А4, поля 30/15/20/20 мм, шрифт Times New Roman, полуторный интервал, сквозная нумерация страниц, нумерованные разделы, подписи к рисункам и таблицам.

Объект исследования и разработки — процесс поддержки выбора образовательной и профессиональной траектории участником СВО. Предмет — методы структурирования свободного запроса, проверки ограничений, ранжирования программ и формирования проверяемого объяснения.

Методологическая и практическая значимость результата состоит в соединении диалогового ввода с детерминированным контуром допуска и версионированным каталогом. На данном этапе проверяется техническая связность решений; пользовательская эффективность и качество рекомендаций подлежат последующей эмпирической проверке.

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Основание для разработки

Основанием содержательной разработки является техническое задание на сервис «Каталог образовательных программ» проекта «Ресоциализация», подготовленное ранее рабочей группой. Классификационная основа — 10 макрогрупп и ТОП-50 укрупнённых профессий, сформированные РГСУ для профориентации, переподготовки и трудоустройства участников СВО.

1.2 Проблема пользователя

Пользователь сталкивается не с дефицитом образовательных предложений, а с их несопоставимостью. Названия программ, требования, сроки, форматы, льготы и связь с профессиями публикуются в разных источниках. Обычный каталог не отвечает на главный вопрос: какой вариант подходит конкретному человеку с учётом его образования, опыта, региона, допустимого формата и цели трудоустройства. ИИ-диалог переводит свободное описание ситуации в структурированный профиль и позволяет перейти от поиска к осмысленному выбору.

1.3 Цель и задачи этапа

Цель этапа — подготовить проверяемый проект цифрового сервиса и продемонстрировать ключевые пользовательские сценарии до начала полномасштабной разработки.

- уточнить назначение и границы сервиса;
- зафиксировать состав модулей и информационных сущностей;
- описать логику приоритета программ РГСУ без ограничения выбора пользователя;
- сформировать объяснимую модель рекомендаций;
- подготовить интерактивный веб-прототип;
- определить критерии готовности MVP и программу испытаний.

1.4 Исследовательские вопросы и методы

В рамках проектного этапа рассматриваются четыре вопроса: какие сведения необходимы для допустимого подбора; как отделить обязательные ограничения от факторов ранжирования; как раскрыть основания рекомендации; при каких условиях решение должно быть передано специалисту.

- анализ требований исходного технического задания и нормативных документов;
- функциональная декомпозиция и моделирование пользовательских сценариев;
- проектирование гибридной схемы «извлечение профиля — правила допуска — многокритериальное ранжирование — объяснение»;
- интерактивное прототипирование и экспертная верификация согласованности интерфейса, требований и критериев приёма.

1.5 Проверяемые гипотезы и ограничения этапа

1. Н1. Диалоговый ввод сокращает время получения релевантного варианта по сравнению с самостоятельной работой в каталоге.
2. Н2. Жёсткие ограничители исключают недопустимые программы из первых рекомендаций во всех контрольных сценариях.
3. Н3. Ограниченный приоритет РГСУ среди близких по релевантности вариантов не снижает экспертную оценку качества выдачи.
4. Н4. Объяснение причин повышает понимание следующего шага без формирования ложной уверенности в поступлении или трудоустройстве.

Пороговые значения гипотез утверждаются до пилота. На текущем этапе гипотезы сформулированы, но не подтверждены: отсутствуют независимая экспертная разметка, репрезентативная выборка пользователей и результаты эксплуатации.

1.6 Целевая аудитория

Состав, потребности и роль сервиса для целевых групп приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Состав и потребности целевых групп пользователей

Группа	Потребность	Роль сервиса
Участники СВО	Выбор новой профессии, продолжение образования, быстрый выход на работу	Уточнение ситуации, подбор, сравнение, консультация
Ветераны боевых действий	Доступ к программам и мерам поддержки	Единая витрина и сопровождаемый маршрут
Члены семей и сопровождающие	Понимание доступных действий и документов	Разъяснение маршрута и связь со специалистом
Сотрудники РГСУ	Консультирование, обработка заявок, актуализация программ	Административная панель и аналитика
Партнёры	Передача релевантных заявок и содействие занятости	Регламентированный обмен и отчётность

2 СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТА ЭТАПА

2.1 Подготовленные материалы

Состав подготовленных материалов и их назначение приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Состав результатов проектного этапа

№	Результат	Статус	Назначение
1	Техническое задание	Подготовлено	Основа согласования состава сервиса и требований
2	Информационная архитектура	Подготовлена	Фиксирует разделы, связи и границы этапов
3	Описание функциональных модулей	Подготовлено	Основа декомпозиции разработки
4	Рабочая методика ранжирования	Подготовлена к апробации	Объяснимый подбор программ
5	Интерактивный веб-прототип	Реализован	Демонстрация основного пользовательского маршрута
6	Программа испытаний	Подготовлена	Проверка функций и критериев готовности
7	План перехода к MVP	Подготовлен	Определяет последовательность последующих работ

2.2 Границы прототипа

Прототип предназначен для согласования логики и интерфейса. Он не является промышленной информационной системой и не должен использоваться для обработки реальных заявок до проведения организационных, правовых и технических мероприятий.

- данные образовательных программ являются демонстрационными;
- диалог и рекомендации демонстрируются на локальном наборе правил; генеративная модель и персональные данные к прототипу не подключены;
- вход через Госуслуги показан как архитектурная возможность следующего этапа;
- личный кабинет, межсистемные интеграции и защищённое хранилище не входят в прототип;
- кнопки заявки и консультации демонстрируют сценарий без передачи персональных данных.

3 КОНЦЕПЦИЯ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

3.1 Принципы продукта

Принципы проектирования и способы их реализации систематизированы в таблице 4.

Таблица 4 — Принципы проектирования сервиса

Принцип	Практическая реализация
Диалог как основной интерфейс	Сначала свободный запрос, уточнения и профиль пользователя; затем рекомендации
Каталог как проверяемый источник	Каждое условие программы связано с владельцем, датой проверки и официальной страницей
Объяснимость	Каждая рекомендация содержит причины соответствия и следующий шаг
Неограниченный выбор	Программы РГСУ имеют приоритет при релевантности, но показываются альтернативы
Сопровождение	В любой точке маршрута доступен переход к консультанту
Минимизация данных	До заявки используются только сведения, необходимые для предварительного подбора
Доступность	Клавиатурная навигация, заметный фокус, адаптивность, понятные формулировки

3.2 Основной маршрут

Основной пользовательский маршрут представлен на рисунке 1.

Путь пользователя: от запроса к подтверждённому действию



На каждом шаге фиксируются основания рекомендации; переход к специалисту доступен в любой момент

Результат маршрута — проверяемый следующий шаг, а не перечень ссылок

Рисунок 1 — Основной пользовательский маршрут

3.3 Информационная архитектура

Связь пользовательского, прикладного, информационного и административного контуров показана на рисунке 2.

Информационная архитектура сервиса



Рисунок 2 — Информационная архитектура сервиса

3.4 Ключевые сценарии

1. Быстрый выход на работу. Пользователь описывает цель своими словами; навигатор уточняет срок, регион и формат и предлагает короткие программы, практику и варианты занятости.
2. Новая профессия. Навигатор определяет доступный уровень образования, сопоставляет варианты СПО, ВО и ДПО и объясняет различия между маршрутами.
3. Продолжение образования. Сервис строит последовательную траекторию и показывает условия перехода между уровнями.
4. Перенос опыта. Пользователь указывает технический или управленческий опыт; навигатор выделяет применимые навыки и предлагает смежные гражданские профессии.
5. Помощь специалиста. При низкой уверенности или сложной ситуации навигатор фиксирует контекст и передаёт его консультанту без повторного опроса пользователя.

4 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА И МОДУЛИ

Целевая функциональная архитектура и границы демонстрационного контура представлены на рисунке 3.

Функциональная архитектура: прототип и целевой контур



Рисунок 3 — Функциональная архитектура прототипа

4.1 Состав модулей

Назначение функциональных модулей приведено в таблице 5.

Таблица 5 — Состав функциональных модулей

Код	Модуль	Назначение
М-01	ИИ-диалог и профиль	Свободный запрос, уточняющие вопросы, фиксация цели, опыта, региона, формата и ограничений
М-02	Оркестратор рекомендаций	Проверка ограничений, ранжирование вариантов, оценка уверенности и формирование объяснения
М-03	Каталог и источники	Проверяемый реестр программ, поиск, фильтры, дата актуализации и официальные источники
М-04	Карточка рекомендации	Причины соответствия, условия, формат, срок, документ, предупреждения и следующий шаг
М-05	Траектории	Типовые и персонализированные последовательности «обучение — практика — занятость»
М-06	Сравнение и избранное	Сохранение и сопоставление вариантов по единым критериям
М-07	Заявка и консультация	Минимальная форма, согласие, маршрутизация владельцу программы или консультанту
М-08	Административная панель	Ведение программ, справочников, заявок, правил ранжирования и прав доступа
М-09	Аналитика	Использование сервиса, конверсии, спрос по программам, уровням и регионам
М-10	Интеграции	РГСУ, внешние организации, ЕСИА/Госуслуги; следующий этап

Код	Модуль	Назначение
М-11	Безопасность и аудит	Разграничение доступа, журналирование, сроки хранения, удаление данных
М-12	Личный кабинет	Профиль, рекомендации, статусы, документы и история; следующий этап

4.2 Логика приоритета программ РГСУ

Приоритет программ РГСУ применяется только после проверки релевантности. Нельзя повышать программу в выдаче, если она не соответствует уровню образования, географии, формату или цели пользователя. Рекомендуемое правило: сначала исключаются недопустимые варианты, затем рассчитывается рейтинг, после чего программа РГСУ получает ограниченный коэффициент при равной или близкой релевантности. В интерфейсе принадлежность программы указывается явно.

5 ДАННЫЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

5.1 Базовые сущности

Базовые сущности, ключевые поля и владельцы сведений приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Базовые информационные сущности

Сущность	Ключевые поля	Владелец / источник
Образовательная программа	название, уровень, организация, регион, формат, срок, стоимость, документ, условия	РГСУ или внешняя организация
Профессия	код, макрогруппа, компетенции, условия труда, востребованность	Классификатор проекта
Макрогруппа	код, наименование, описание	РГСУ, 10 групп
Пользовательский профиль	цель, образование, опыт, навыки, регион, формат, ограничения	Пользователь
Рекомендация	список программ, баллы, причины, предупреждения, следующий шаг	Модуль подбора
Заявка	контакты, выбранная программа, согласие, статус, маршрут	РГСУ / владелец программы

5.2 Требования к качеству данных

- для каждого поля определяется владелец и периодичность актуализации;
- значимые условия подтверждаются ссылкой на официальный источник владельца программы;
- программа не публикуется без даты проверки и контактного лица;
- справочники регионов, уровней и форматов используются единообразно;
- изменения программ и правил ранжирования журналируются;
- демонстрационные записи отделяются от действующих данных.

6 МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ И ИИ-ПОДБОРА

6.1 Общий подход

Подбор проектируется как гибридный и воспроизводимый контур: свободный запрос преобразуется в структурированный профиль с оценкой уверенности; недостающие сведения уточняются; обязательные условия проверяются по версионированному каталогу; допустимые программы ранжируются; объяснение формируется только по подтверждённым полям. Такой подход соответствует принципам управления рисками доверенного ИИ [8–10].

Генеративный компонент не изменяет требования к поступлению, не подтверждает льготы и не создаёт фактов о программе. Неактуальный источник, противоречивые данные, низкая уверенность интерпретации, отсутствие допустимого варианта или вопрос о праве пользователя являются основаниями для передачи специалисту.

Предлагаемая методика является проектной гипотезой ранжирования. Её веса, шкалы и пороги подлежат независимой экспертной оценке, анализу чувствительности и калибровке в пилоте; до этого числовой индекс не должен интерпретироваться как вероятность поступления, успешного обучения или трудоустройства.

Рабочая формула нормированного рейтинга:

$$R = (\sum_{i=1}^{13} w_i \times s_i) / (5 \times \sum_{i=1}^{13} w_i) \times 100 \%, \quad R \in [0; 100] \quad (1)$$

где s_i — оценка соответствия по критерию от 0 до 5; w_i — рабочий вес критерия. Якоря шкалы: 0 — подтверждённое несоответствие; 1 — слабое соответствие; 2 — частичное; 3 — достаточное; 4 — высокое; 5 — полное подтверждённое соответствие. Пропуск не приравнивается к нулю: критерий исключается из знаменателя и помечается как неопределённость. При заполнении менее 8 из 13 критериев результат не ранжируется и передаётся на уточнение.

Воспроизводимый контрольный пример: если по всем 13 критериям $s_i = 4$, то по формуле (1) $R = 80$ независимо от распределения весов. Сумма рабочих весов в текущей версии равна 110; версия весов обозначается RW-0.1 и не является утверждённой до пилота.

6.2 Критерии

Критерии и рабочие веса версии RW-0.1 приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Критерии и рабочие веса проектной модели ранжирования

Код	Критерий	Рабочий вес
P1	Соответствие исходного образования	5
P2	Соответствие интересам и цели	5
P3	Соответствие имеющимся навыкам	10
P4	Допустимость нагрузки и формата	10
P5	География и доступность формата	10
P6	Спрос на профессию и потенциал занятости	15
P7	Срок достижения результата	5
P8	Стоимость и доступность финансирования	5
P9	Практика, стажировка, портфолио	5
P10	Содействие трудоустройству	10
P11	Переносимость заявленных пользователем навыков	10
P12	Доступность переобучения и сопровождения	10
P13	Подтверждённые меры поддержки	10

Распределение весов по смысловым группам показано на рисунке 4.

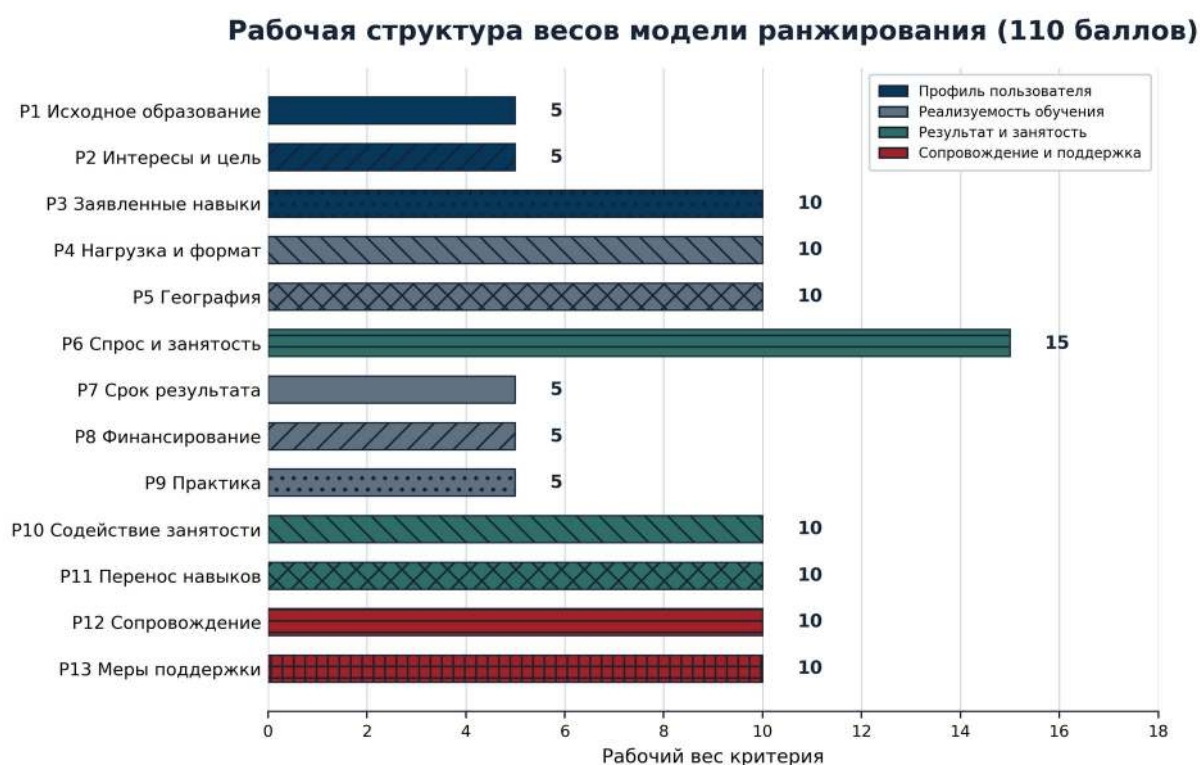


Рисунок 4 — Рабочая структура весов модели ранжирования

6.3 Ограничители и объяснение

- несоответствие обязательным требованиям к поступлению исключает программу из основной рекомендации;
- низкая уверенность должна приводить к запросу уточнения, а не к категоричному выводу;
- пользователь видит не только процент, но и 3–5 причин соответствия;
- для внешних программ показывается владелец и источник актуальных условий;
- все рекомендации сопровождаются предупреждением о справочном характере;
- специалист может скорректировать маршрут с указанием основания.

Приоритет РГСУ предлагается применять только как раскрытый пользователю дополнительный признак при разнице базового индекса не более 5 пунктов. Порог 5 пунктов является проектным и подлежит утверждению после анализа чувствительности; принадлежность программы РГСУ не включается в персональный индекс релевантности.

6.4 Протокол валидации

Проверка качества проводится на зафиксированной тестовой выборке с версиями каталога, правил, весов и компонентов извлечения. Разметку релевантности выполняет независимая экспертная группа; пороги фиксируются до расчёта итоговых показателей.

- структурирование запроса: precision, recall и F1 по целям, условиям и навыкам;
- полнота кандидатов: recall@k; качество ранжирования: NDCG@3 и согласие с экспертной комиссией;
- безопасность допуска: доля недопустимых программ в top-3; критический целевой уровень — 0;
- обоснованность объяснения: доля утверждений, подтверждённых полями каталога и источниками;

- калибровка уверенности: Brier score или expected calibration error; отдельно от индекса релевантности;
- корректность эскалации: полнота передачи специалисту при неопределённости и противоречиях;
- пользовательские показатели: завершение сценария, время до следующего шага, понимание причин и реалистичность действия;
- сравнительный контроль по регионам, уровням образования и сценариям без использования чувствительных признаков для повышения рейтинга.

7 ИНТЕРФЕЙС И ДОСТУПНОСТЬ

7.1 Визуальная система

Прототип использует актуальный знак РГСУ и сдержанную университетскую стилистику: глубокий синий задаёт структуру, красный выделяет основные действия, белые рабочие поверхности сохраняют читаемость. Визуальный язык построен как интерфейс серьёзного социального сервиса — без декоративных эффектов, милитаризованной образности и рекламной подачи.

7.2 Требования доступности

Целевой уровень доступности — WCAG 2.2 AA [12]. Требования и способы их проверки приведены в таблице 8; отдельная «версия для слабовидящих» не заменяет доступность основного интерфейса.

Таблица 8 — Требования к доступности и способы проверки

Требование	Проверка
Клавиатурная доступность	Все интерактивные элементы доступны Tab/Shift+Tab; фокус заметен
Контраст	Текст и действия проверяются на целевой уровень WCAG 2.2 AA
Масштабирование	Интерфейс сохраняет работоспособность при увеличении до 200 %
Сенсорное управление	Ключевые цели касания имеют достаточный размер и интервалы
Понятный язык	Нет необъяснённых сокращений и профессионального жаргона
Снижение движения	Учитывается prefers-reduced-motion; нет обязательной анимации
Ошибки форм	Ошибка описывается текстом и связана с полем

8 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Контур данных, проверки источников и контроля решения показан на рисунке 5.



Рисунок 5 — Контур данных и контроля решений

8.1 Принципы обработки

До ввода промышленной системы должны быть определены оператор персональных данных, цели обработки, правовые основания, состав данных, сроки хранения, места размещения, права доступа и порядок передачи внешним организациям. Проектирование выполняется с учётом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [4] и Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [5] в их действующей редакции.

- не собирать сведения об участии в СВО, здоровье и иных чувствительных обстоятельствах без подтверждённой необходимости и правового основания;
- разделить анонимный предварительный подбор и персонализированную заявку;

- использовать ролевую модель доступа и принцип минимальных привилегий;
- журналировать просмотр и изменение заявок;
- закрепить порядок отзыва согласия, исправления и удаления данных;
- передавать заявку внешнему владельцу программы только по понятному маршруту и при наличии основания;
- проводить моделирование угроз и испытания защиты до промышленной эксплуатации.

8.2 Роль ИИ

ИИ-модуль не должен самостоятельно определять право на поступление, наличие льготы, медицинскую допустимость, пригодность к профессии или факт трудоустройства. Его допустимая роль — предварительное сопоставление, объяснение и помощь в навигации. В спорных и чувствительных случаях решение передаётся специалисту.

Для промышленного контура обязательны паспорт ИИ-системы, версии модели, промптов, справочников и весов, запрет обучения на пользовательских данных по умолчанию, маскирование чувствительных сведений в журналах, журнал изменений и процедура регистрации инцидента.

9 РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРОТОТИПА

9.1 Состав реализованного интерфейса

- первый экран в формате рабочего диалога с ИИ-навигатором;
- четырёхэтапное уточнение цели, образования и опыта, условий и итогового профиля;
- демонстрационное структурирование свободного запроса с явным предупреждением о неподключённой промышленной ИИ-модели;
- объяснимый список рекомендаций с качественным уровнем релевантности, причинами, ограничениями и следующим шагом;
- каталог демонстрационных программ как подтверждающий источник данных;
- поиск по названию, организации, описанию результата и макрогруппе;
- фильтры по уровню образования, формату и 10 макрогруппам;
- выбор федерального округа и формата как условий пользовательского профиля;
- визуальный приоритет релевантных программ РГСУ;
- 10 макрогрупп как классификационная основа каталога;
- персональная траектория от уточнения ситуации до консультации, обучения и занятости;
- форма обращения с обязательными полями без отправки данных в демонстрационном контуре;
- адаптивное отображение для настольных и мобильных устройств;
- актуальный знак РГСУ и единая визуальная система сервиса.

Реализованный интерфейс подтверждает связность пользовательского сценария, но не подтверждает эффективность ИИ-рекомендаций: промышленная модель, официальные источники и обработка реальных заявок не подключены.

9.2 Технологические решения

Основные технологические решения приведены в таблице 9.

Таблица 9 — Технологические решения веб-прототипа

Компонент	Решение	Причина
Интерфейс	React / TypeScript	Повторное использование компонентов, интерактивность, типизация
Стили	Адаптивная дизайн-система	Единый визуальный язык и мобильная версия
Данные прототипа	Локальный демонстрационный набор	Безопасная демонстрация без обработки реальных заявок
Развёртывание	Версионизируемая веб-сборка	Воспроизводимость результата и возможность передачи разработчикам
Доступность	Семантическая разметка и доступные компоненты	Клавиатура, экранные дикторы, заметный фокус

10 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ И КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

10.1 Подход к проверке

Проверка MVP должна сочетать функциональные испытания, экспертную оценку содержания, тестирование доступности, оценку безопасности и пользовательскую апробацию. Прототип проверяется по сокращённой матрице, приведённой в приложении Б.

10.2 Критерии готовности MVP

Критерии готовности MVP и необходимые подтверждения приведены в таблице 10.

Таблица 10 — Критерии готовности MVP

Код	Критерий	Подтверждение
К-01	Каталог содержит утверждённый набор программ РГСУ	100 % обязательных полей заполнено
К-02	Поиск и основные фильтры работают	Корректная выдача по тестовым сценариям
К-03	ИИ-подбор объясним	Для каждой рекомендации есть причины и следующий шаг
К-04	Приоритет РГСУ не ухудшает релевантность	Нерелевантные программы не поднимаются в выдаче
К-05	Заявка маршрутизируется	Определён владелец и статус обработки
К-06	Доступность подтверждена	Целевой уровень WCAG 2.2 AA по согласованному объёму
К-07	Данные защищены	Утверждены модель угроз, роли и регламент обработки
К-08	Аналитика воспроизводима	Показатели имеют определения и источники

11 ПЛАН ПЕРЕХОДА К MVP

Последовательность перехода от согласования к пилоту приведена в таблице 11.

Таблица 11 — Этапы перехода к MVP

Этап	Содержание	Результат
1. Согласование	Целевая аудитория, уровни образования, приоритет РГСУ, состав данных, маршрут заявки	Утверждённая редакция ТЗ
2. Данные	Реестр программ РГСУ, владельцы полей, правила актуализации, справочники	Проверенный набор данных
3. UX и контент	Прототипирование сценариев, тексты, доступность, пользовательская апробация	Согласованный интерфейс
4. Разработка MVP	ИИ-диалог, оркестратор рекомендаций, каталог, карточка, заявка, администрирование, аналитика	Рабочая система
5. Защита и интеграции	Модель угроз, роли, аудит, интеграции РГСУ	Готовность к пилоту
6. Пилот	Ограниченная группа пользователей, сбор обратной связи, калибровка	Решение о масштабировании

11.1 Рекомендуемый пилот

Для первого пилота целесообразно ограничить контур программами РГСУ и подтверждёнными партнёрскими программами, использовать 2–3 типовых пользовательских сценария и сопровождать каждую заявку специалистом. Критерий успеха пилота — не число просмотров, а доля пользователей, которые получили понятный, подтверждённый и реализуемый следующий шаг.

До набора участников утверждаются протокол, сегменты и сценарии, порядок информированного согласия, методы наблюдения, тестовая версия каталога, правила остановки при критической ошибке и план анализа. Минимальный набор показателей: завершение подбора; время до следующего шага; экспертная релевантность top-3; доля недопустимых рекомендаций; понимание объяснения; доля эскалаций; расхождение показателей между сценариями и регионами.

12 РИСКИ И РЕШЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ СОГЛАСОВАНИЯ

Ключевые риски и проектные меры управления приведены в таблице 12. Для MVP реестр дополняется вероятностью, влиянием, владельцем, остаточным риском и доказательством выполнения меры.

Таблица 12 — Реестр ключевых рисков и мер управления

Риск / вопрос	Последствие	Предлагаемое решение
Неопределён состав первого запуска	Рост объёма и сроков	Зафиксировать ВО и СПО как базу; ДПО — отдельным решением
Неактуальные сведения о программах	Ошибочные рекомендации	Владелец поля, дата проверки, официальный источник
Слишком сильный приоритет РГСУ	Потеря доверия	Приоритет только среди релевантных вариантов
Избыточный сбор данных	Правовой и репутационный риск	Разделить анонимный подбор и заявку
Восприятие рекомендации как окончательного решения	Ошибочные действия пользователя	Показ оснований, предупреждение о границах и контроль специалиста
Неопределён маршрут внешней заявки	Потеря обращения	Регламент передачи и контроль статуса
Нет владельца аналитических показателей	Невоспроизводимая отчётность	Паспорт каждого показателя
Вывод чувствительных характеристик из текста	Неправомерное профилирование	Запрет использования чувствительных признаков в рейтинге; минимизация и маскирование
Неподтверждённое объяснение	Ошибочное доверие к рекомендации	Формировать объяснение только по полям каталога; проверять долю подтверждённых утверждений
Систематическое преимущество владельца программы	Снижение справедливости и доверия	Раскрытый tie-break, анализ чувствительности и независимая оценка

12.1 Решения для ближайшего совещания

1. Подтвердить основную целевую аудиторию и статус членов семей.
2. Утвердить уровни образования первого запуска.
3. Утвердить правило приоритета программ РГСУ.
4. Определить владельца реестра образовательных программ.
5. Определить маршрут заявки по программам РГСУ и внешних организаций.
6. Принять решение о сроке и необходимости интеграции с Госуслугами.
7. Назначить ответственных за данные, ИБ, консультирование и аналитику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам этапа разработаны и структурно проверены концепция, требования, архитектура и демонстрационный прототип интеллектуального сервиса «Каталог образовательных программ». Центральный сценарий построен вокруг ИИ-диалога: свободный запрос преобразуется в профиль, проверяется по формальным ограничениям и приводит к объяснимой рекомендации и следующему действию. Каталог выступает проверяемым источником условий программ, а специалист сохраняет контроль в сложных и чувствительных случаях.

Полученный результат подтверждает техническую связность проектных решений, но не является доказательством пользовательской эффективности, соответствия WCAG 2.2 AA, справедливости ранжирования или качества рекомендаций в реальной эксплуатации. Эти характеристики подлежат проверке в пилоте по заранее утверждённому протоколу.

Результат завершает проектный этап и может быть использован для постановки работ по MVP. До промышленной разработки необходимо закрыть семь управленческих решений, определить владельцев данных и утвердить правовой и организационный контур обработки заявок. После этого прототип может использоваться как основа технической декомпозиции, сметы и календарного плана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Техническое задание на разработку сервиса «Каталог образовательных программ» проекта «Ресоциализация». Рабочая редакция РГСУ.
2. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. URL: <https://protect.gost.ru/gost/details/7d280e43-7036-4a69-8e6e-d15867028343> (дата обращения: 28.08.2026).
3. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. URL: <https://protect.gost.ru/gost/details/5876f733-ee91-431a-8cb6-9e02ea2436ac> (дата обращения: 28.08.2026).
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108261> (дата обращения: 28.08.2026).
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108264> (дата обращения: 28.08.2026).
6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Официальное опубликование правовых актов. URL: <https://publication.pravo.gov.ru/document/0001201212300007> (дата обращения: 28.08.2026).
7. Сборник профилей личностных компетенций: 10 макрогрупп и ТОП-50 укрупнённых профессий для профориентации участников СВО, переподготовки и трудоустройства. Внутренний материал РГСУ; версия и дата утверждения подлежат указанию.

8. Tabassi E. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1. 2023. DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1> (дата обращения: 28.08.2026).
9. Autio C. et al. Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile. NIST AI 600-1. 2024. DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1> (дата обращения: 28.08.2026).
10. ISO/IEC 23894:2023. Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management. URL: <https://www.iso.org/standard/77304.html> (дата обращения: 28.08.2026).
11. ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. URL: <https://www.iso.org/standard/78176.html> (дата обращения: 28.08.2026).
12. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/> (дата обращения: 28.08.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СЕРВИС «КАТАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

(обязательное)

Структура приложения приведена применительно к ГОСТ 34.602-2020 [3]. Неизвестные реквизиты государственного задания, заказчика, шифра работы, порядка финансирования и подписей не заполняются предположительно и подлежат внесению перед договорным утверждением ТЗ.

А.1 Общие сведения

1. Общие положения

Сервис «Каталог образовательных программ» создается в рамках проекта «Ресоциализация» как цифровой инструмент поддержки участников СВО при выборе образовательной, профессиональной и карьерной траектории.

Сервис должен помочь участнику СВО подобрать подходящую программу высшего образования, среднего профессионального образования и, при необходимости, дополнительного профессионального образования с учетом имеющегося образования, опыта, интересов, целей, предпочтительного формата обучения, региона проживания и дальнейших планов трудоустройства.

Сервис должен быть выполнен в стилистике действующего сайта РГСУ и соответствовать актуальному фирменному стилю Университета.

2. Основание для разработки

При проектировании сервиса необходимо использовать структуру 10 макрогрупп и ТОП-50 укрупненных профессий, подготовленную РГСУ в рамках сборника профилей личностных компетенций для профориентации участников СВО.

Сборник включает профили компетенций по 10 макрогруппам и 50 укрупненным профессиям для профорientации участников СВО, переподготовки и трудоустройства.

А.2 Цели и назначение системы

3. Целевая аудитория

Основная целевая аудитория сервиса - участники СВО, которым требуется помощь в выборе дальнейшего образования, новой профессии, профессиональной переподготовки или карьерного пути.

Дополнительные группы пользователей могут быть определены отдельно:

- ветераны боевых действий;
- члены семей участников СВО;
- лица, сопровождающие участника СВО при поступлении;
- сотрудники РГСУ, консультанты, приемная комиссия, представители колледжа и образовательных подразделений;
- партнеры проекта по трудоустройству и социальной адаптации.

4. Цель создания сервиса

Цель сервиса - создать понятную цифровую среду, в которой участник СВО сможет:

- выбрать подходящую образовательную программу;
- сравнить варианты обучения;
- получить персональные рекомендации;
- понять возможную траекторию от обучения до трудоустройства;
- увидеть доступные варианты не только в РГСУ, но и в других образовательных организациях;
- оставить заявку или обратиться за консультацией;
- получить информацию о мерах поддержки, льготах, квотах и специальных условиях.

Сервис должен работать не только как обычный каталог, но и как помощник по выбору образовательной и профессиональной траектории.

А.3 Характеристика объекта автоматизации

5. Состав каталога

Каталог должен включать образовательные программы РГСУ, а также программы других образовательных организаций по различным федеральным округам Российской Федерации.

При этом программы РГСУ должны иметь приоритет при отображении и рекомендации, если они соответствуют запросу пользователя, его профилю, региону, уровню образования, целям и профессиональной траектории.

В базовой версии каталог должен включать:

5.1. Программы высшего образования

- бакалавриат;
- специалитет;
- магистратура.

5.2. Программы среднего профессионального образования

- программы колледжей;
- программы подготовки специалистов среднего звена;
- программы, подходящие для быстрого входа в профессию.

5.3. Дополнительное профессиональное образование

Вопрос включения ДПО требует отдельного согласования.

При утверждении ДПО в каталог могут быть включены:

- программы профессиональной переподготовки;
- программы повышения квалификации;
- короткие прикладные курсы;
- программы освоения цифровых, инженерных, управленческих и социальных навыков;
- программы для перехода в новую профессию.

7. География каталога

Каталог должен предусматривать поиск и фильтрацию программ по федеральным округам и регионам Российской Федерации.

В сервисе необходимо предусмотреть фильтры:

- федеральный округ;
- субъект Российской Федерации;
- город;
- образовательная организация;
- формат обучения;
- возможность дистанционного обучения;
- возможность очного обучения в регионе пользователя;
- наличие филиала или площадки реализации программы.

Это необходимо для того, чтобы участник СВО мог подобрать программу не только по направлению, но и по удобной географии обучения.

10. Макрогруппы специальностей

Для удобства участников СВО программы должны быть сгруппированы по 10 макрогруппам, соответствующим структуре ранее подготовленного РГСУ сборника профилей личностных компетенций ТОП-50 укрупненных профессий.

В сервисе используются следующие макрогруппы:

1. IT и цифровые технологии.
2. Энергетика и электросети.
3. Строительство, архитектура и геоданные.
4. Машиностроение и производственные технологии.
5. Транспорт и беспилотные системы.
6. Нефтегазовая промышленность и недропользование.
7. Здравоохранение и биотехнологии.
8. Агро, ветеринария и пищевые технологии.
9. Образование, социальная сфера и психология.
10. Право, управление и коммуникации.

Каждая макрогруппа должна использоваться в каталоге как отдельный раздел, фильтр и элемент навигации. В карточке образовательной программы должна отображаться принадлежность программы к одной из указанных макрогрупп.

А.4 Требования к системе

А.4.1 Идентифицированные требования контрольного контура

- [FR-001] реализовать четырёхэтапный сценарий: цель, опыт, условия, проверка профиля;
- [FR-002] обеспечить поиск и фильтрацию каталога по согласованным полям и 10 макрогруппам;
- [FR-003] показывать карточку программы с условиями, ограничениями и следующим шагом;
- [FR-004] обеспечить маршрут консультации без передачи данных в демонстрационном контуре;
- [DATA-001] хранить владельца, официальный источник, дату проверки и статус актуальности программы;
- [AI-001] структурировать свободный запрос и показывать пользователю извлечённые признаки;
- [AI-002] отделять жёсткие ограничения от ранжирования и не считать пропуск нулевым соответствием;
- [AI-003] формировать объяснение только по подтверждённым полям каталога;
- [SEC-001] разделить анонимный подбор и персонализированную заявку;
- [A11Y-001] обеспечить клавиатурную доступность, заметный фокус, масштабирование и целевой уровень WCAG 2.2 AA.

А.4.2 Детализированные требования исходного технического задания

6. Приоритет программ РГСУ

При подборе образовательных программ сервис должен учитывать приоритет программ РГСУ.

Приоритет РГСУ должен применяться следующим образом:

- если в РГСУ есть программа, соответствующая запросу пользователя, она должна отображаться выше аналогичных программ других организаций;
- если программа РГСУ частично соответствует запросу, сервис должен показать ее как приоритетный вариант, но также предложить альтернативы;
- если в РГСУ нет подходящей программы, сервис должен рекомендовать релевантные программы других вузов, колледжей и образовательных организаций;
- пользователь должен понимать, какая программа реализуется РГСУ, а какая - другой организацией;
- в карточке каждой программы должен быть указан владелец образовательной программы.

Рекомендации должны быть полезными для пользователя и не должны ограничиваться только программами РГСУ, если более подходящие варианты доступны в других организациях.

8. Основные разделы сервиса

Сервис должен включать следующие разделы:

1. Главная страница.
2. Каталог образовательных программ.
3. Подбор с ИИ.
4. Карточка образовательной программы.
5. Образовательные и карьерные траектории.
6. Избранные программы.

7. Форма заявки / консультации.

8. Административная панель.

9. Аналитический раздел для сотрудников и руководства.

Личный кабинет пользователя может быть реализован на следующем этапе, но должен быть предусмотрен в архитектуре сервиса.

9. Главная страница

Главная страница должна сразу объяснять назначение сервиса и показывать, что он предназначен для помощи участникам СВО в выборе новой образовательной и профессиональной траектории.

На главной странице должны быть размещены:

- шапка сайта в стилистике действующего сайта РГСУ;
- название проекта «Ресоциализация»;
- навигация: «Каталог программ», «Подбор с ИИ», «Траектории», «О проекте»;
- кнопка входа или подачи заявки;
- главный заголовок: «Найдите новую образовательную траекторию»;
- пояснение: «Сервис помогает участникам СВО подобрать программы высшего и среднего профессионального образования с учетом опыта, целей и возможностей»;
- блок «Подбор с ИИ»;
- быстрые сценарии: «Хочу получить новую профессию», «Хочу продолжить образование», «Хочу освоить гражданскую специальность», «Хочу быстро выйти на работу», «Нужна консультация»;
- блок макрогрупп специальностей;
- блок рекомендуемых программ;
- блок мер поддержки;
- информационный блок о РГСУ, сопровождении и трудоустройстве.

11. Каталог образовательных программ

Каталог должен позволять пользователю быстро найти подходящую программу.

Функции каталога:

- поиск по названию программы;
- поиск по профессии;
- поиск по навыку;
- поиск по направлению подготовки;
- фильтрация по уровню образования;
- фильтрация по формату обучения;
- фильтрация по длительности;
- фильтрация по стоимости;
- фильтрация по федеральному округу;
- фильтрация по региону;
- фильтрация по образовательной организации;
- фильтрация по владельцу программы: РГСУ / другая организация;
- фильтрация по наличию бюджетных мест, квот, льгот и мер поддержки;
- фильтрация по возможности дистанционного обучения;
- фильтрация по наличию содействия трудоустройству;
- сортировка по релевантности, уровню, сроку, стоимости и приоритету РГСУ;
- сохранение программ в избранное;
- сравнение нескольких программ.

Основные фильтры:

- ВО / СПО / ДПО;
- бакалавриат / специалитет / магистратура / колледж / переподготовка / повышение квалификации;
- РГСУ / партнерская организация / иная образовательная организация;
- федеральный округ;

- субъект Российской Федерации;
- очно / очно-заочно / заочно / онлайн;
- срок обучения;
- стоимость;
- бюджетные места;
- специальные условия;
- подходит для смены профессии;
- подходит для старта с нуля;
- подходит для быстрого трудоустройства;
- подходит при наличии предыдущего опыта.

12. Карточка образовательной программы

Каждая программа должна иметь отдельную карточку.

В карточке должны отображаться:

- название программы;
- владелец образовательной программы;
- образовательная организация;
- уровень образования: ВО / СПО / ДПО;
- направление подготовки;
- макрогруппа;
- федеральный округ и регион реализации;
- краткое описание;
- формат обучения;
- срок обучения;
- стоимость;
- наличие бюджетных мест, квот, льгот и мер поддержки;
- документ по итогам обучения;
- требования к поступлению;
- кому подходит программа;
- какие навыки получит пользователь;
- учебный план;

- возможные профессии после завершения;
- наличие практики;
- наличие содействия трудоустройству;
- рекомендации ИИ;
- кнопка «Подать заявку»;
- кнопка «Получить консультацию»;
- кнопка «Добавить в избранное».

Для участников СВО в карточке особенно важно отдельно показывать:

- является ли программа программой РГСУ;
- можно ли поступить с имеющимся уровнем образования;
- можно ли учиться дистанционно;
- сколько длится обучение;
- какие документы нужны для поступления;
- есть ли специальные условия;
- есть ли сопровождение при поступлении;
- есть ли поддержка во время обучения;
- к какой профессии ведет программа.

13. Подбор с ИИ

ИИ-помощник должен быть ключевым инструментом сервиса.

Он должен задавать пользователю короткие и понятные вопросы:

- какое образование уже есть;
- есть ли опыт работы;
- какие навыки уже есть;
- какие направления интересны;
- какая цель обучения;
- нужен ли быстрый выход на работу;
- интересуется ли ВО, СПО или ДПО;
- удобен ли онлайн-формат;
- в каком федеральном округе или регионе пользователь хочет обучаться;

- готов ли пользователь рассматривать дистанционные программы;
- есть ли ограничения по срокам обучения;
- нужна ли консультация специалиста;
- интересует ли трудоустройство после обучения.

Результат работы ИИ-помощника:

- список подходящих программ;
- приоритетные программы РГСУ при наличии релевантных вариантов;
- альтернативные программы других образовательных организаций;
- процент соответствия;
- объяснение, почему программа подходит;
- рекомендуемый уровень образования;
- возможные профессии;
- образовательная траектория;
- первый рекомендуемый шаг;
- предложение обратиться к консультанту.

ИИ-рекомендации носят справочный характер и используются для предварительного подбора образовательной траектории. Окончательное решение о возможности поступления, применимости льгот, перечне необходимых документов и условиях обучения принимается владельцем соответствующей образовательной программы в установленном порядке.

14. Образовательные и карьерные траектории

В сервисе необходимо предусмотреть раздел «Траектории».

14.1. Быстрый выход на работу

Короткая программа / ДПО - практика - консультация - трудоустройство.

14.2. Получение новой профессии

СПО или ВО - практика - стажировка - трудоустройство.

14.3. Продолжение образования

СПО - бакалавриат - магистратура - профессиональный рост.

14.4. Техническая траектория

СПО / ВО / ДПО - инженерные, цифровые или производственные навыки - трудоустройство.

14.5. Управленческая траектория

ВО / магистратура - управление проектами - государственная, муниципальная или корпоративная сфера.

15. Заявка и консультация

После выбора программы пользователь должен иметь возможность:

- оставить заявку на программу;
- запросить консультацию;
- записаться на разговор со специалистом;
- получить список необходимых документов;
- получить рекомендации по дальнейшим действиям.

Форма заявки должна включать минимально необходимый набор данных:

- ФИО;
- контактный телефон;
- email;
- интересующая программа;
- уровень имеющегося образования;
- регион проживания или желаемый регион обучения;
- комментарий пользователя;
- согласие на обработку персональных данных.

Если программа реализуется не РГСУ, сервис должен предусматривать один из вариантов маршрутизации:

- переход на страницу владельца образовательной программы;
- передачу заявки партнерской организации;
- формирование заявки на консультацию в РГСУ для дальнейшего сопровождения пользователя.

Конкретный механизм маршрутизации заявок должен быть согласован отдельно.

16. Личный кабинет

Личный кабинет может быть реализован на втором этапе, но должен быть предусмотрен в архитектуре сервиса.

В личном кабинете должны быть доступны:

- анкета пользователя;
- сохраненные программы;
- результаты ИИ-подбора;
- выбранная траектория;
- статус заявки;
- консультации;
- уведомления;
- документы;
- история обращений.

17. Административная панель

Административная панель предназначена для сотрудников РГСУ и уполномоченных администраторов сервиса.

Функции административной панели:

- добавление программ РГСУ;
- добавление программ других образовательных организаций;
- редактирование программ;
- указание владельца образовательной программы;
- настройка приоритета программ РГСУ;
- управление макрогруппами;
- управление фильтрами;
- управление федеральными округами и регионами;
- просмотр заявок;
- назначение консультанта;
- обновление информации о мерах поддержки;

- выгрузка данных;
- просмотр статистики;
- модерация текстов и рекомендаций;
- управление отображением программ в каталоге.

18. Дизайн и интерфейс

Сервис должен быть выполнен в стилистике действующего сайта РГСУ и соответствовать актуальному фирменному стилю Университета.

При разработке интерфейса необходимо предусмотреть:

- единый стиль с сайтом РГСУ;
- понятную структуру навигации;
- крупные читаемые заголовки;
- карточную структуру программ;
- визуально понятные фильтры;
- отображение принадлежности программы к РГСУ или другой организации;
- отображение федерального округа и региона программы;
- адаптивность для мобильных устройств;
- версию для слабовидящих;
- доступность интерфейса;
- понятные иконки;
- удобную работу с ИИ-помощником;
- акцент на доверие, сопровождение, государственный статус и практическую пользу сервиса.

19. Безопасность и персональные данные

Так как сервис предназначен для участников СВО, требования к работе с данными должны быть повышенными.

Необходимо предусмотреть:

- согласие на обработку персональных данных;
- минимизацию собираемых данных;
- разграничение прав доступа;

- защищенное хранение пользовательских анкет;
- журналирование действий сотрудников;
- ограничение доступа к чувствительной информации;
- возможность изменения или удаления пользовательских данных;
- предупреждение, что рекомендации ИИ носят справочный характер;
- ручную проверку важных решений специалистом;
- отдельный регламент работы с данными пользователей, если данные относятся к защищаемым категориям;
- регламент передачи заявки внешнему владельцу образовательной программы, если программа реализуется не РГСУ.

20. Аналитика

Для сотрудников и руководства должна быть предусмотрена аналитика.

Основные показатели:

- количество пользователей;
- количество завершенных ИИ-подборов;
- количество заявок;
- количество консультаций;
- популярные программы РГСУ;
- популярные программы других образовательных организаций;
- популярные макрогруппы;
- востребованные уровни образования: ВО / СПО / ДПО;
- востребованные форматы обучения;
- востребованные федеральные округа и регионы;
- конверсия из просмотра программы в заявку;
- конверсия из ИИ-рекомендации в заявку;
- частые вопросы пользователей;
- динамика заявок по периодам;
- эффективность образовательных траекторий;
- доля рекомендаций, в которых выбраны программы РГСУ;

- доля рекомендаций, в которых выбраны программы других организаций.

A.5 Состав и содержание работ

21. Этапы реализации

21.1. Этап 1. Проектирование и прототип

- согласование структуры сервиса;
- согласование целевой аудитории;
- согласование состава каталога;
- согласование перечня источников программ;
- согласование макрогрупп;
- согласование логики приоритета программ РГСУ;
- дизайн главной страницы;
- дизайн каталога;
- дизайн карточки программы;
- дизайн раздела «Подбор с ИИ»;
- дизайн мобильной версии;
- подготовка презентации для руководства.

21.2. Этап 2. MVP

- рабочий каталог программ;
- программы РГСУ;
- ограниченный набор программ других организаций;
- поиск и фильтры;
- фильтрация по федеральным округам и регионам;
- карточки программ;
- базовый ИИ-подбор;
- приоритет программ РГСУ в рекомендациях;
- форма заявки;
- форма консультации;
- административная панель;

- базовая аналитика;
- адаптивная версия.

21.3. Этап 3. Полноценный сервис

- расширенный каталог по федеральным округам;
- личный кабинет;
- интеграция с Госуслугами;
- интеграция с внутренними системами РГСУ;
- интеграции с внешними владельцами образовательных программ;
- расширенный ИИ-помощник;
- трекинг образовательной траектории;
- уведомления;
- сопровождение консультантом;
- аналитика для руководства.

A.6 Порядок контроля и приёмки

22. Критерии готовности MVP

MVP считается готовым, если:

- реализована главная страница;
- реализован каталог программ;
- программы разделены на ВО, СПО и, при утверждении, ДПО;
- в каталоге представлены программы РГСУ;
- предусмотрена возможность добавления программ других образовательных организаций;
- работает приоритет программ РГСУ в рекомендациях;
- работают поиск и фильтры;
- есть фильтрация по федеральным округам и регионам;
- есть карточки программ;
- работает базовый ИИ-подбор;
- пользователь может оставить заявку;
- пользователь может запросить консультацию;

- дизайн соответствует стилю РГСУ;
- учтена целевая аудитория - участники СВО;
- предусмотрена защита персональных данных;
- есть административная панель для обновления программ;
- есть базовая аналитика.

А.7 Подготовка объекта автоматизации к вводу

- назначить владельца реестра программ и владельцев обязательных полей;
- утвердить правовые основания, оператора ПДн, роли доступа и маршрут заявки;
- верифицировать каталог и классификаторы, зафиксировать версии правил и весов;
- подготовить консультантов, регламенты поддержки, инструкцию по инцидентам и материалы для пользователей;
- провести функциональные, интеграционные, нагрузочные, безопасностные и доступностные испытания.

А.8 Требования к документированию

- техническое задание и протокол согласования требований;
- описание архитектуры, модели данных, правил допуска и методики ранжирования;
- паспорт ИИ-системы, реестр рисков, журнал версий и инструкция оператора;
- программа и методика испытаний, протоколы результатов и руководство пользователя;
- регламент актуализации каталога, обработки заявок, реагирования на инциденты и сопровождения.

А.9 Источники разработки

Источниками разработки являются исходное техническое задание [1], требования ГОСТ 34.602-2020 [3], законодательство об образовании,

информации и персональных данных [4–6], классификационные материалы РГСУ [7], документы по управлению рисками ИИ [8–10] и требования доступности [12].

А.10 Решения, требующие согласования

1. Подтверждаем ли, что основная целевая аудитория сервиса - участники СВО?
2. Включаем ли в целевую аудиторию членов семей участников СВО?
3. Какие уровни образования включаем в первый запуск: только ВО и СПО или также ДПО?
4. Какой принцип приоритета программ РГСУ утверждаем: всегда выше, только при равной релевантности или с отдельной пометкой «приоритет РГСУ»?
5. Подтверждаем ли использование 10 макрогрупп из сборника РГСУ по ТОП-50 укрупненным профессиям?
6. Что должно происходить после нажатия кнопки «Подать заявку» для программ РГСУ?
7. Нужна ли авторизация через Госуслуги на первом этапе?

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МАТРИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СООТВЕТСТВИЯ ФУНКЦИЙ ПРОТОТИПА

(рекомендуемое)

Версия проверки: итоговая редакция прототипа от 28.08.2026. Матрица фиксирует наличие функции и результат предварительной проверки, но не заменяет формальный протокол испытаний MVP. Исполнитель — ответственный исполнитель отчёта.

Таблица Б.1 — Матрица предварительного соответствия функций прототипа

Код	Требование	Объект	Метод / фактический результат	Статус
T-01	FR-001	Главный сценарий	Проход четырёх шагов и проверка итогового профиля	Реализовано в прототипе
T-02	FR-001	Навигация	Переход по якорям и доступность разделов	Предварительно проверено
T-03	FR-002	Поиск	Запросы по названию, организации и макрогруппе	Реализовано в прототипе
T-04	FR-002	Фильтр уровня	Последовательный выбор ВО/СПО/ДПО и сброс	Реализовано в прототипе
T-05	FR-001	Условия профиля	Выбор округа и формата отражается в итоговом профиле	Реализовано в прототипе
T-06	FR-002	Фильтры каталога	Формат и 10 макрогрупп изменяют выдачу	Реализовано в прототипе
T-07	FR-002	Пустая выдача	Понятное состояние и сброс фильтров	Реализовано в прототипе
T-08	AI-002	Приоритет РГСУ	Метка только у релевантных программ; без повышения недопустимых	Требуется калибровки
T-09	FR-003	Карточка	Причины, ограничение, статус источника и следующий шаг	Реализовано в прототипе
T-10	AI-001/003	Подбор	Свободный текст структурируется; объяснение раскрывается	Демонстрационная логика
T-11	FR-003	Траектория	Последовательность от уточнения ситуации до занятости	Реализовано в прототипе
T-12	FR-004	Консультация	Обязательные поля; отправка блокируется в демонстрационном контуре	Реализовано без передачи данных
T-13	A11Y-001	Клавиатура	Tab/Shift+Tab, фокус, управление панелью и формой	Требуется формального теста
T-14	A11Y-001	Мобильный интерфейс	Проверка при 360, 768 и 1024 px	Структурно реализовано; требуется визуальный тест
T-15	A11Y-001	Масштаб 200 %	Отсутствие потери содержания и функций	Не проверено
T-16	SEC-001	Персональные данные	Анализ исходного кода: нет сетевой отправки и хранения	Предварительно проверено
T-17	FR-003	Печать маршрута	Сохранение подтверждённого результата	Следующий этап
T-18	DATA-001	Аналитика	Паспорта показателей, источники и версии	Следующий этап

ПРИЛОЖЕНИЕ В

СЛОВАРЬ ДАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(рекомендуемое)

Словарь описывает сведения о программе, а не пользовательский профиль. Для MVP к каждому полю дополнительно утверждаются периодичность обновления, срок хранения, владелец и правило контроля качества.

Таблица В.1 — Словарь данных образовательной программы

Поле	Наименование	Обязательность	Комментарий	Тип и валидация
program_id	Идентификатор	Обязательное	Уникальный код записи	строка/UUID; уникальность; не ПДн
title	Название программы	Обязательное	Официальное наименование	строка; непустое; не ПДн
owner	Владелец программы	Обязательное	Организация, подтверждающая условия	строка/справочник; не ПДн
provider	Образовательная организация	Обязательное	Полное наименование	строка/справочник; не ПДн
level	Уровень	Обязательное	ВО / СПО / ДПО	enum; ВО/СПО/ДПО; не ПДн
macrogroup	Макрогруппа	Обязательное	Одна из 10 групп	enum из 10 значений; не ПДн
qualification	Квалификация / документ	Обязательное	Результат обучения	строка; не ПДн
district	Федеральный округ	Обязательное	Справочник	enum; не ПДн
region	Субъект РФ	Обязательное	Справочник	enum; не ПДн
city	Город	Условное	Место очной реализации	строка/справочник; не ПДн
format	Формат	Обязательное	Очно / очно-заочно / заочно / онлайн	enum; не ПДн
duration	Срок	Обязательное	Единица и значение	целое + единица; > 0; не ПДн
cost	Стоимость	Условное	Период и валюта	десятичное + валюта; ≥ 0; не ПДн
budget_support	Бюджет / льготы	Условное	Только подтверждённые сведения	строка + источник; не ПДн
admission	Требования	Обязательное	Уровень образования и документы	структура правил; не ПДн
skills	Навыки	Обязательное	Структурированный перечень	массив кодов; не ПДн
professions	Профессии	Обязательное	Связь с классификатором	массив кодов; не ПДн
employment	Трудоустройство	Условное	Форма содействия	строка + источник; не ПДн
source_url	Официальный источник	Обязательное	Страница владельца	URL; HTTPS; не ПДн
verified_at	Дата проверки	Обязательное	Контроль актуальности	дата ISO 8601; не позднее текущей; не ПДн

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ MVP

(обязательное для внутренней приёмки)

Таблица Г.1 — Контрольный лист готовности MVP

№	Контрольный пункт	Ответственный / доказательство	Дата	Статус
1	Утверждена целевая аудитория первого запуска.	_____	_____	☐
2	Утверждён состав ВО/СПО/ДПО.	_____	_____	☐
3	Назначен владелец реестра программ.	_____	_____	☐
4	Каждая программа имеет официальный источник и дату проверки.	_____	_____	☐
5	Утверждена логика приоритета РГСУ.	_____	_____	☐
6	Калибровка ранжирования проведена на тестовых сценариях.	_____	_____	☐
7	Утверждён маршрут заявки и консультации.	_____	_____	☐
8	Определён оператор персональных данных и правовые основания.	_____	_____	☐
9	Утверждены роли и права доступа.	_____	_____	☐
10	Проведено моделирование угроз.	_____	_____	☐
11	Подготовлены тексты согласий и уведомлений.	_____	_____	☐
12	Проведена проверка доступности.	_____	_____	☐
13	Проведено пользовательское тестирование с представителями целевой группы.	_____	_____	☐
14	Определены показатели пилота и их владельцы.	_____	_____	☐
15	Подготовлены регламент актуализации и план сопровождения.	_____	_____	☐
16	Назначено лицо, принимающее решение о переводе из пилота в эксплуатацию.	_____	_____	☐